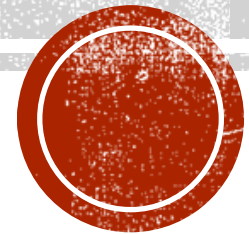


RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS

Aula 3 – Diagrama Tensão-Deformação e Lei de Hooke

Prof. Dr. Vicente Gerlin Neto



ATÉ AGORA

- Conhecemos os dois principais fenômenos que estudaremos na Resistência dos Materiais
 - Tensão
 - Deformação



ATÉ AGORA

- Conhecemos os dois principais fenômenos que estudaremos na Resistência dos Materiais
 - Tensão
 - Toda vez que uma carga externa aparece em um corpo sólido, a mesma se distribui em uma área de influência e isso é o que chamamos de TENSÃO
 - Deformação

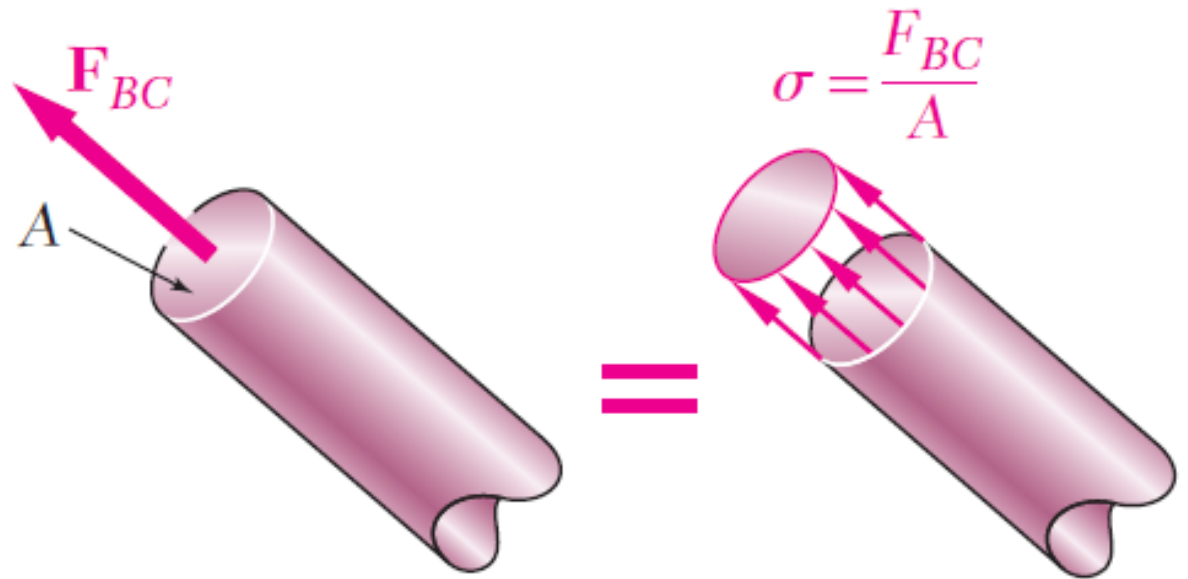


Fig. 1.7



ATÉ AGORA

- Conhecemos os dois principais fenômenos que estudaremos na Resistência dos Materiais
 - Tensão
 - Toda vez que uma carga externa aparece em um corpo sólido, a mesma se distribui em uma área de influência e isso é o que chamamos de TENSÃO
 - Deformação
 - Quando sofre a carga, e a tensão, a resposta do corpo é se DEFORMAR

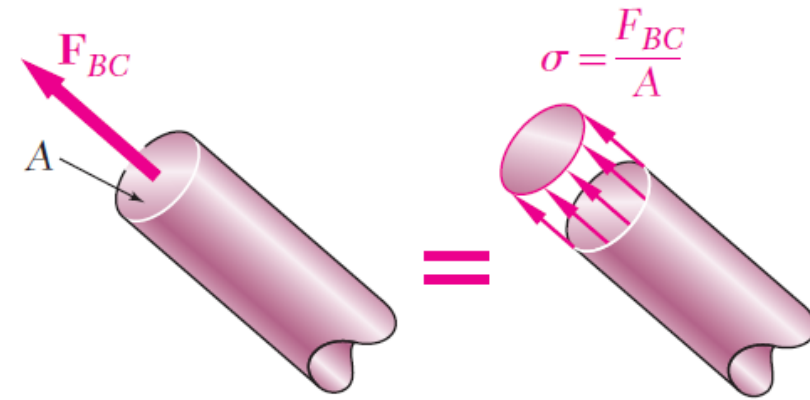


Fig. 1.7

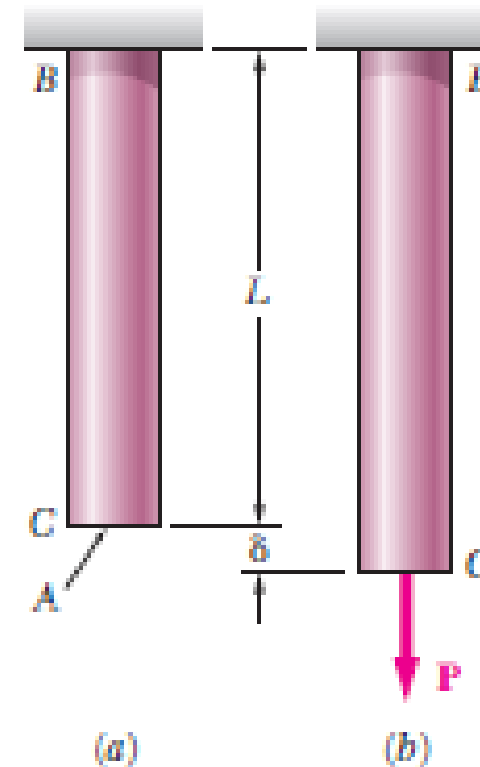


Fig. 2.1



TENSÃO-DEFORMAÇÃO

- Como melhor observar este comportamento?
 - Temos de saber exatamente o quanto um material deforma, de acordo com a carga que aplicamos nele
 - Construção de um diagrama TENSÃO x DEFORMAÇÃO



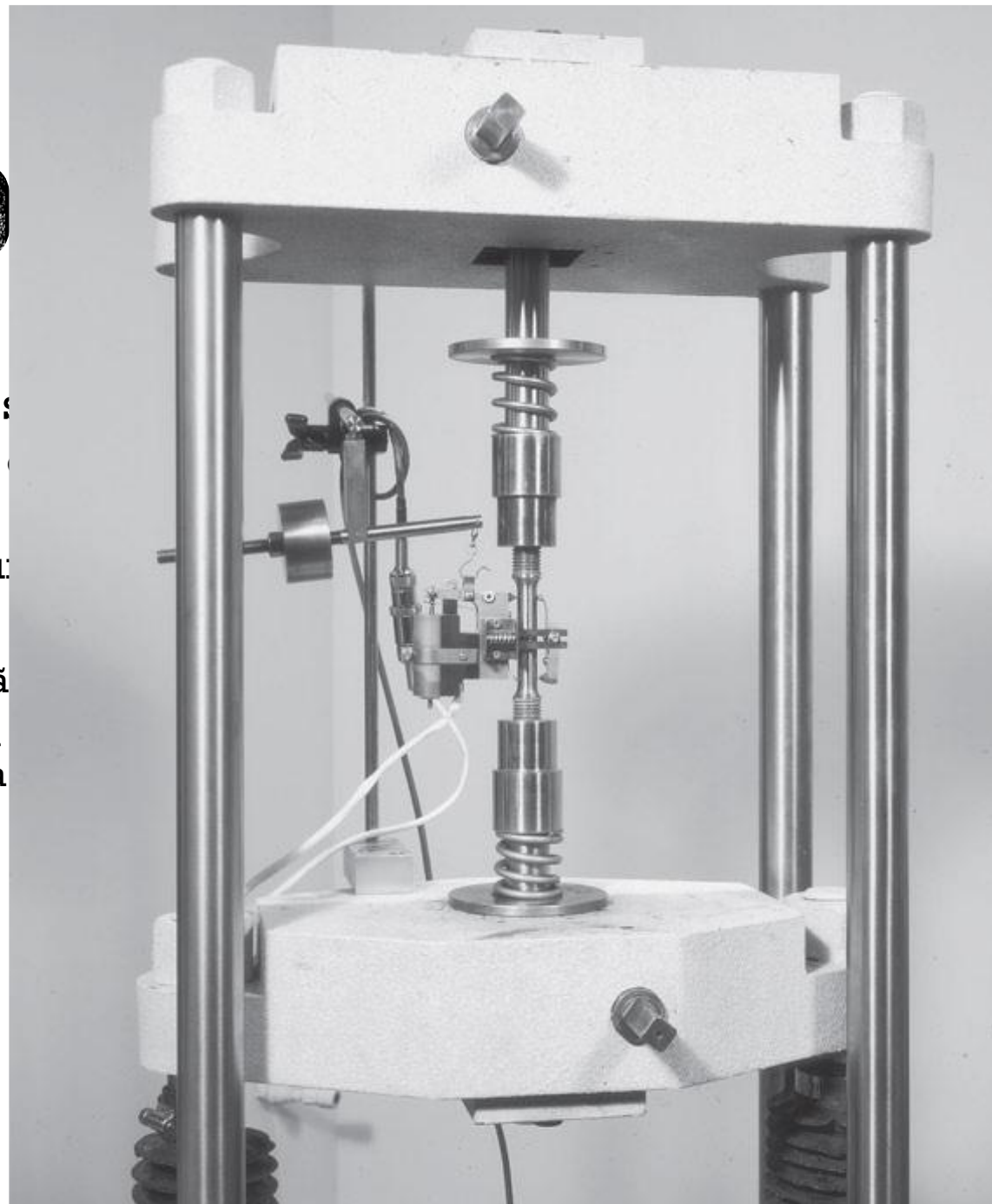
TENSÃO-DEFORMAÇÃO

- Como melhor observar este comportamento?
 - Temos de saber exatamente o quanto um material deforma, de acordo com a carga que aplicamos nele
 - Construção de um diagrama TENSÃO x DEFORMAÇÃO
 - Utilizando-se de um ensaio mecânico
 - Ensaio de Tração
 - Consiste em submeter um corpo de prova à um esforço ou carga crescente que irá alongá-lo até a ruptura



TENSÃO-D

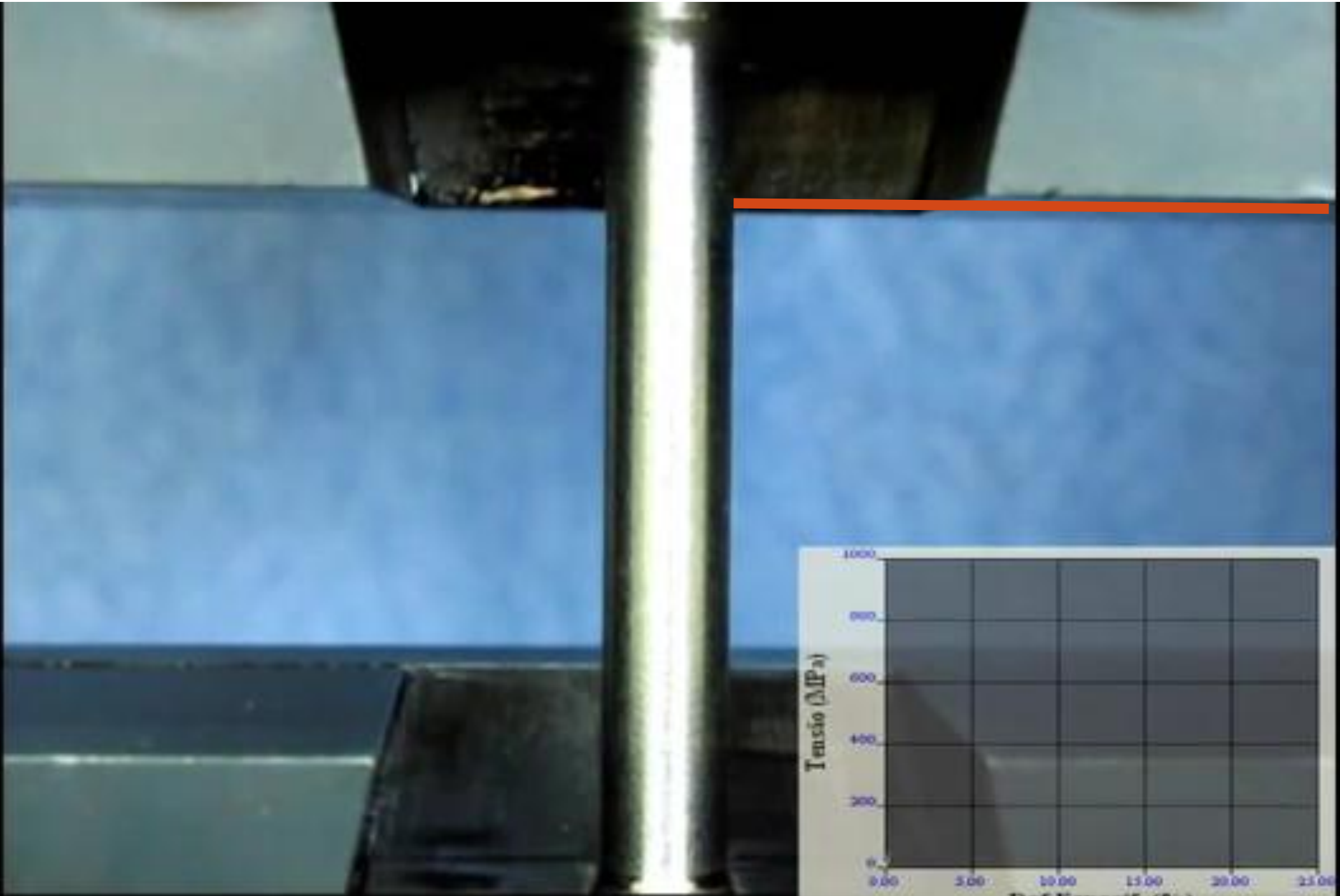
- Como melhor obs
- Temos de saber c
- aplicamos nele
- Construção de u
- Utilizando-se de
 - Ensaio de Tração
 - Consiste em
 - até a ruptura



lo com a carga que

ente que irá alongá-lo





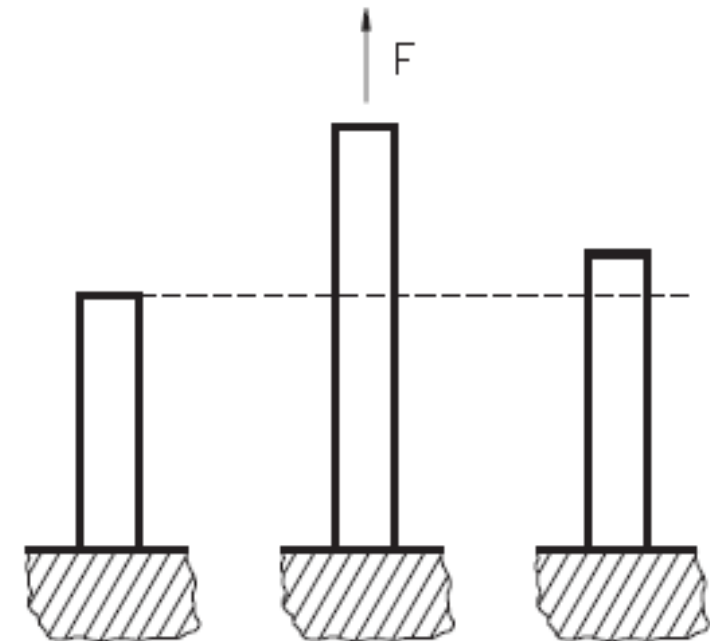
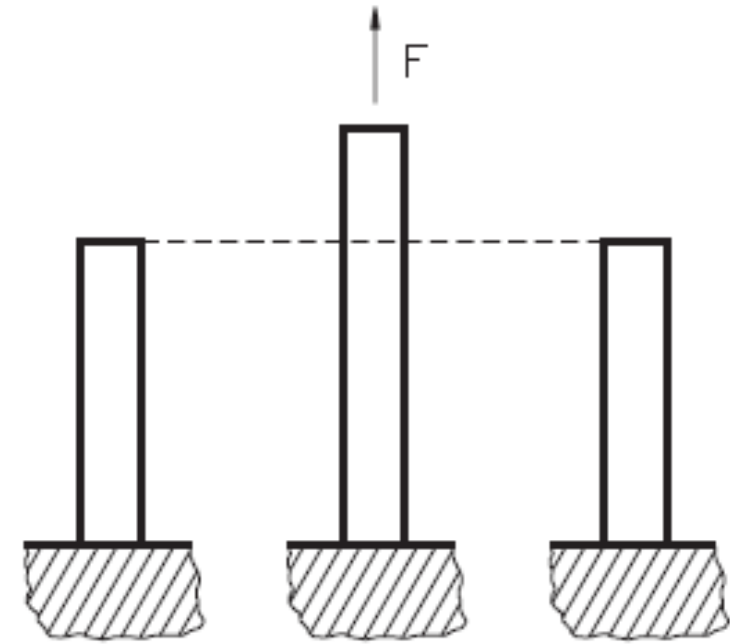
TENSÃO-DEFORMAÇÃO

- Ensaio de tração
 - Fazemos um gráfico
 - TENSÃO X DEFORMAÇÃO
 - Propriedades importantes
 - Tensão Limite de Escoamento
 - Tensão Limite de Resistência
 - Tensão de Ruptura
 - Módulo de Elasticidade
 - Ductilidade
 - Resiliência
 - Tenacidade



TENSÃO-DEFORMAÇÃO

- Dois tipos de deformação
 - Deformação Elástica
 - Não é permanente
 - Material se comporta como uma mola
 - Deformação Plástica
 - Permanente
 - Material uma vez deformado não volta à posição original



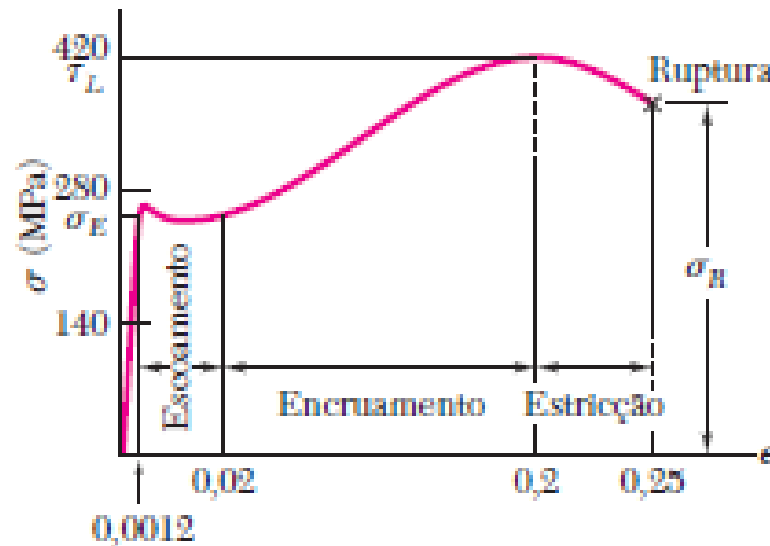
TENSÃO-DEFORMAÇÃO

- Gráfico TENSÃO x DEFORMAÇÃO é um para cada material
 - Geralmente, são parecidos para materiais parecidos
 - Dois tipos de curvas
 - Materiais dúcteis
 - Materiais frágeis

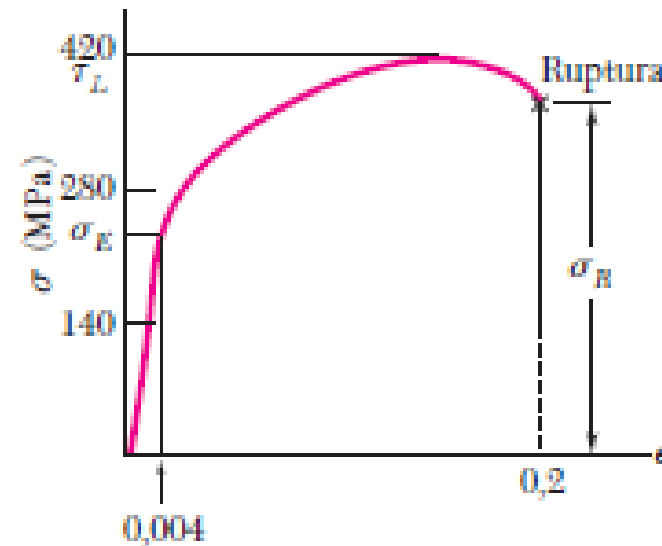


TENSÃO-DEFORMAÇÃO

- Materiais dúcteis (maior parte dos metais e polímeros)
 - Comportamentos bem definidos de deformação
 - Plástica e elástica
 - Por vezes existe uma leve queda da tensão durante o início do escoamento
 - Tensão limite de ruptura é menor que a tensão limite de resistência



(a) Aço com baixo teor de carbono



(b) Liga de alumínio



TENSÃO-DEFORMAÇÃO

- Materiais frágeis (alguns metais como o Ferro Fundido, o FoFo, cerâmicas e vidro)
 - Quase não existem deformações plásticas
 - Limite de Ruptura é igual ao Limite de Resistência

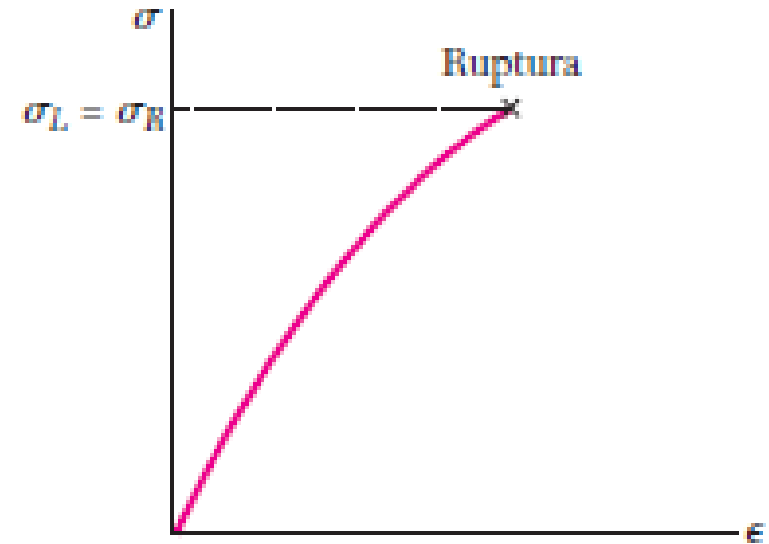


Fig. 2.11 Diagrama tensão-deformação para um material frágil típico.



TENSÃO-DEFORMAÇÃO

- Quando queremos saber estas propriedades dos materiais, realizamos o ensaio de tração geralmente para três propriedades
 - Limite de Resistência
 - Limite de Escoamento
 - Módulo de Elasticidade



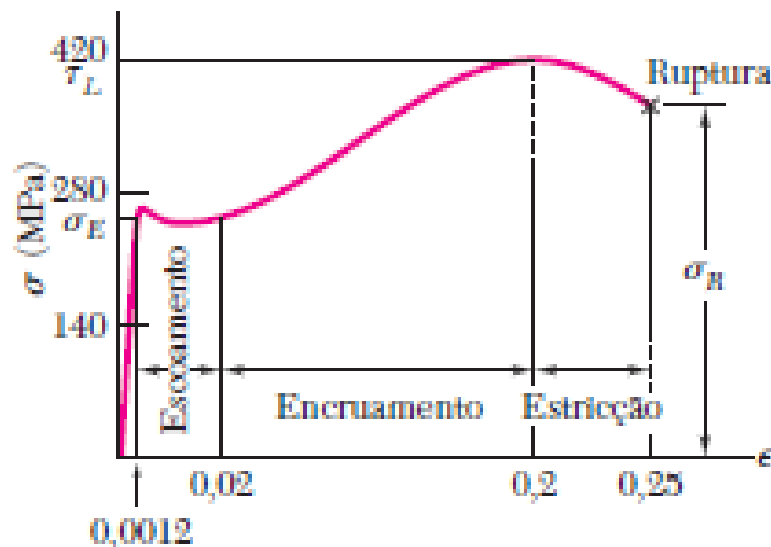
TENSÃO-DEFORMAÇÃO

- Limites de resistência e escoamento
 - Resistência – máxima tensão encontrada no ensaio de tração
 - Escoamento – tensão onde mudam-se as deformações de elásticas para plásticas (somente nos materiais dúcteis)

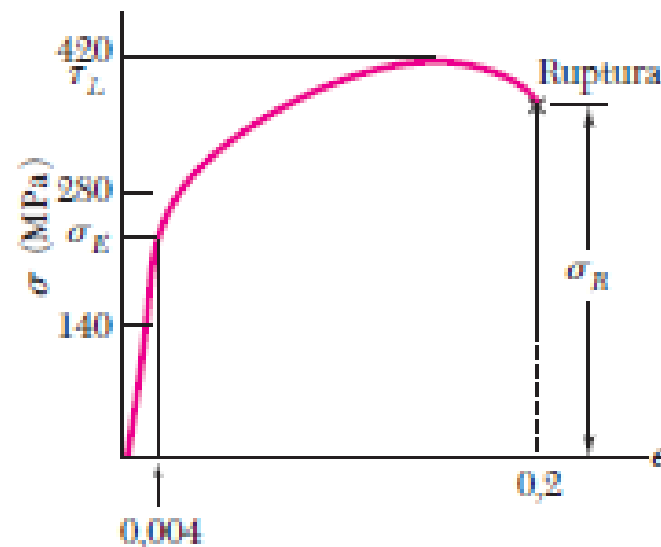


TENSÃO-DEFORMAÇÃO

- Limites de resistência e escoamento
 - Resistência – máxima tensão encontrada no ensaio de tração
 - Escoamento – tensão onde mudam-se as deformações de elásticas para plásticas (somente nos materiais dúcteis)



(a) Aço com baixo teor de carbono



(b) Liga de alumínio

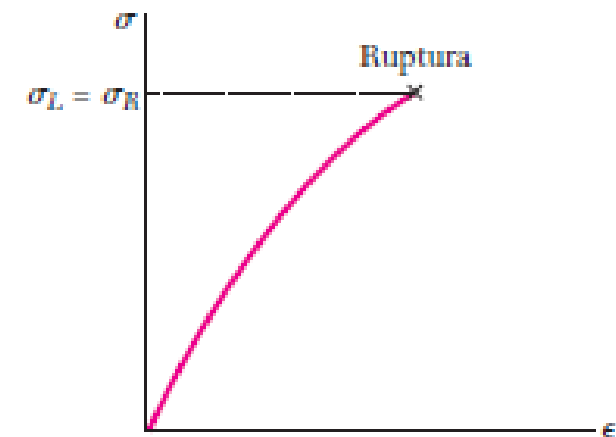


Fig. 2.11 Diagrama tensão-deformação para um material frágil típico.



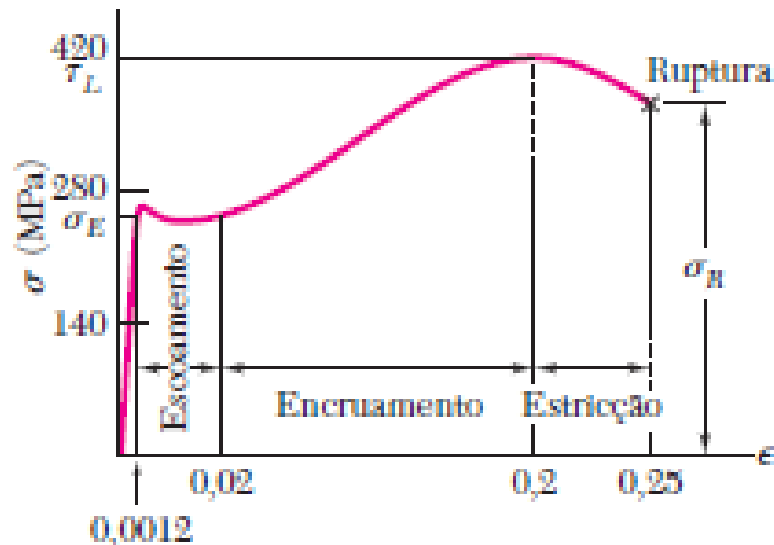
TENSÃO-DEFORMAÇÃO

- Mais importante parâmetro quando estivermos projetando componentes
- Materiais dúcteis (maioria dos metais)
 - Tensão Limite de Escoamento
 - Não queremos que nossos componentes deformem plasticamente
- Materiais frágeis
 - Tensão Limite de Resistência – maior tensão do ensaio de tração

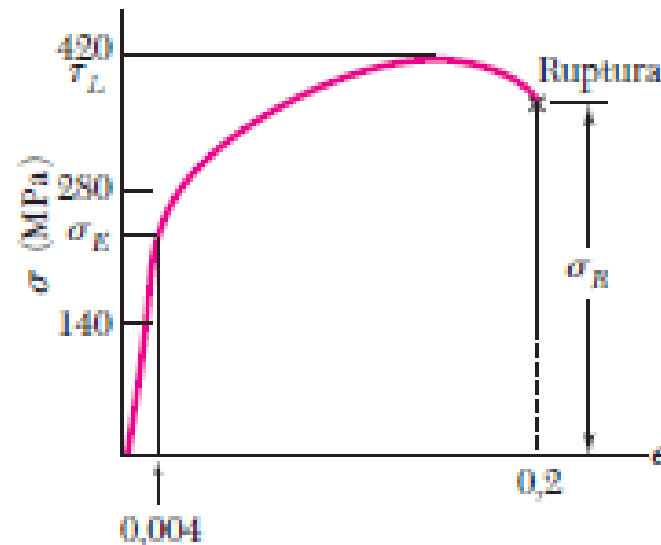


TENSÃO-DEFORMAÇÃO

- Existe um comportamento comum entre todos materiais que é a fase de deformações elásticas
- Tensão e deformação variam proporcionalmente



(a) Aço com baixo teor de carbono



(b) Liga de alumínio

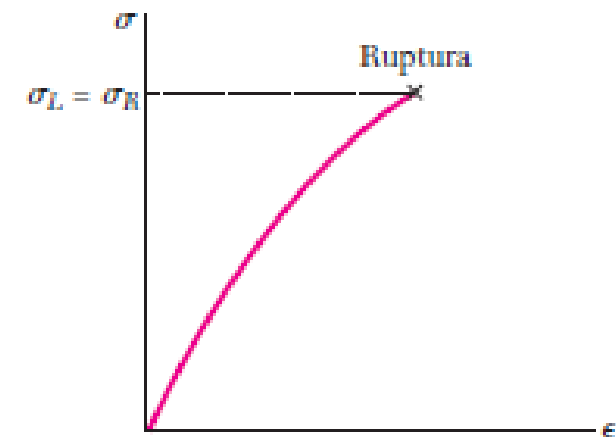
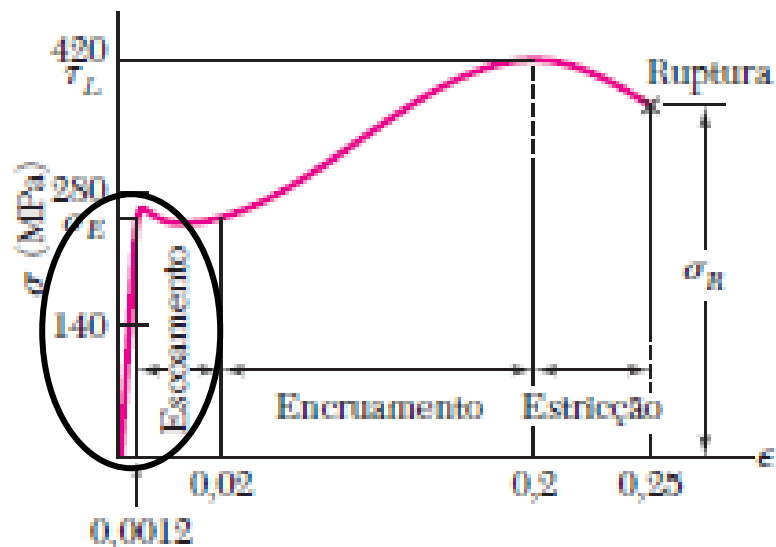


Fig. 2.11 Diagrama tensão-deformação para um material frágil típico.

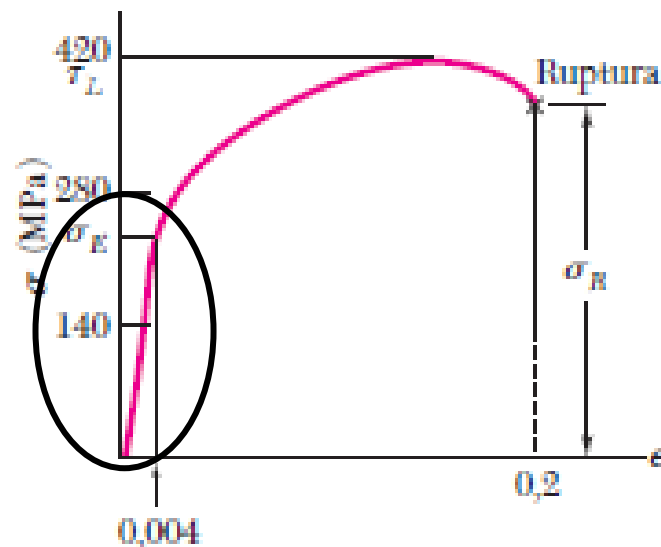


TENSÃO-DEFORMAÇÃO

- Existe um comportamento comum entre todos materiais que é a fase de deformações elásticas
- Tensão e deformação variam proporcionalmente



(a) Aço com baixo teor de carbono



(b) Liga de alumínio

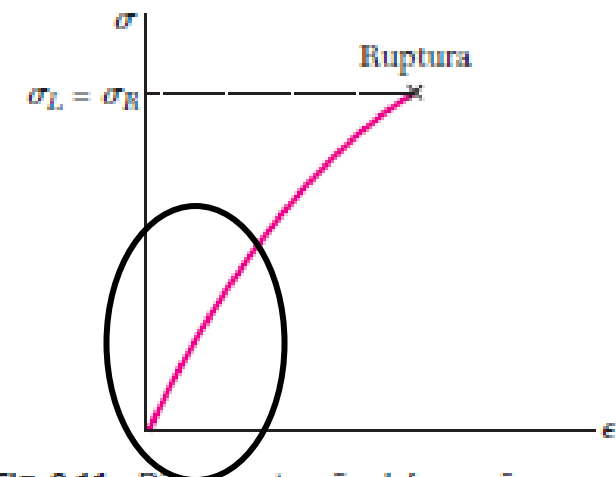
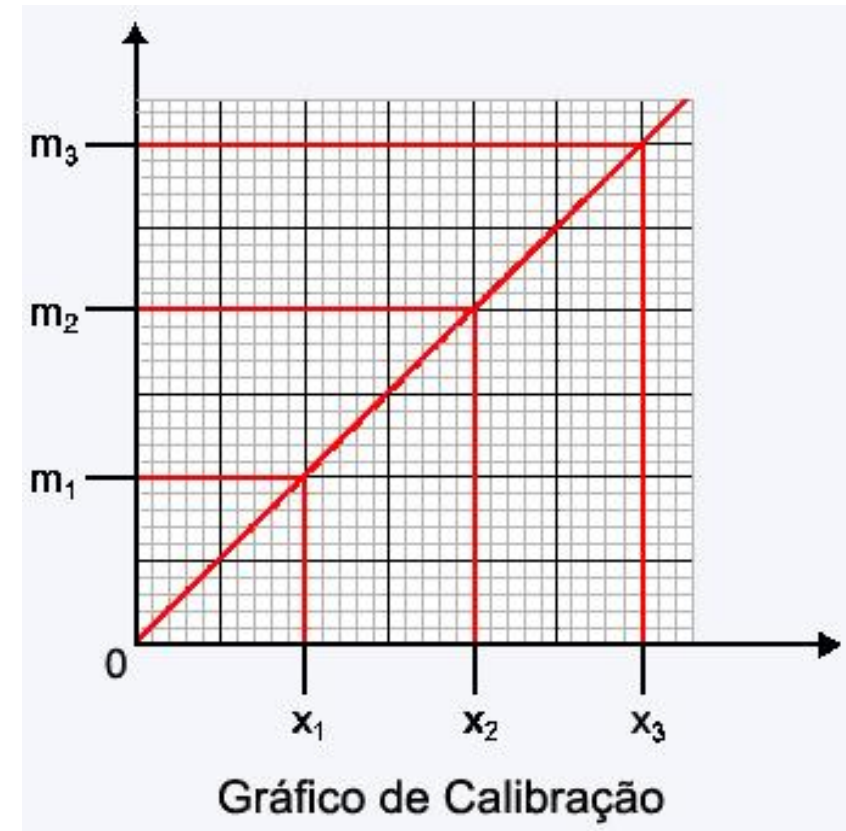
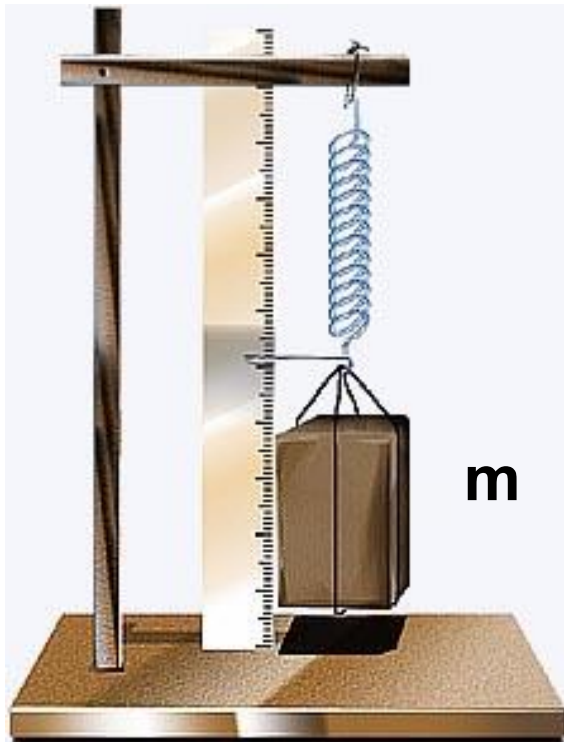


Fig. 2.11 Diagrama tensão-deformação para um material frágil típico.



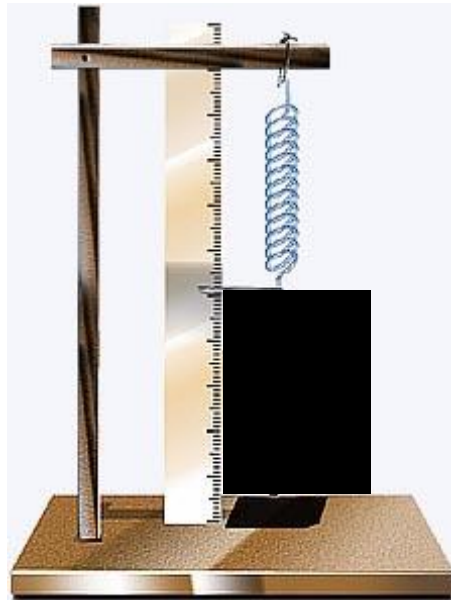
TENSÃO-DEFORMAÇÃO

- Quem estudou primeiro este comportamento foi o físico/matemático inglês Robert Hooke
 - Aplicou diferentes cargas em molas

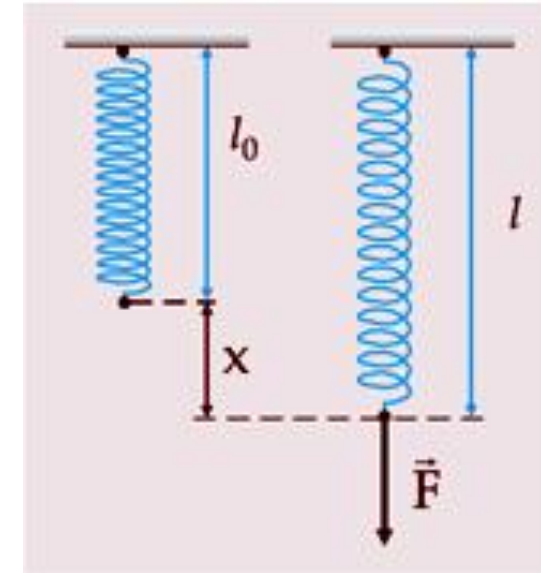


TENSÃO-DEFORMAÇÃO

- Ao aplicar uma força de intensidade F em sua extremidade livre, essa mola sofrerá uma deformação x , que representa a variação ocorrida em seu comprimento ($x = l - l_0$).



$$F = - K.x$$



Onde,

k é a constante elástica da mola ;

x é a deformação da mola



TENSÃO-DEFORMAÇÃO

- Aplicou o mesmo conceito para os metais
- A tensão resultante da aplicação de uma força em um material é diretamente proporcional à sua deformação
- Lei de Hooke

Expressão da Lei de Hooke

$$\sigma = E.\varepsilon$$



LEI DE HOOKE

- Aplicou o mesmo conceito para os metais
- A tensão resultante da aplicação de uma força em um material é diretamente proporcional à sua deformação
- Lei de Hooke

Expressão da Lei de Hooke

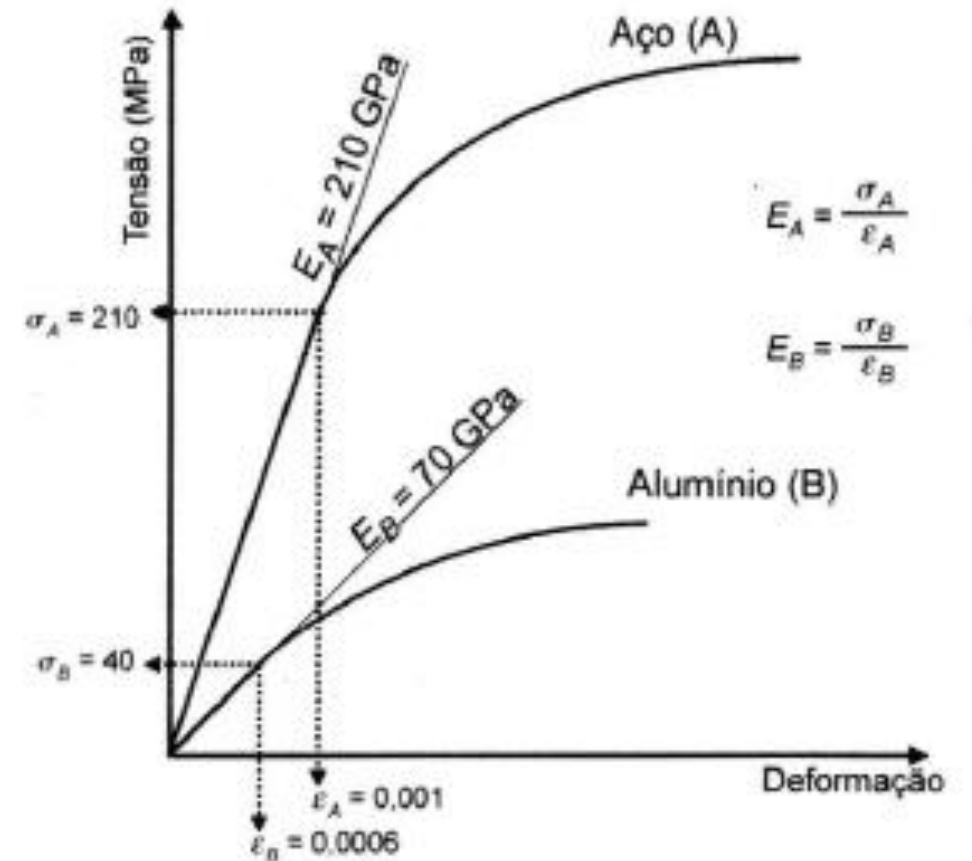
$$\sigma = E.\varepsilon$$

- Onde:
 - σ – tensão aplicada
 - E – constante de proporcionalidade (Módulo de Elasticidade ou Módulo de Young)
 - ε – variação de forma do corpo sofrendo a tensão (deformação)



LEI DE HOOKE

- O módulo de elasticidade também é encontrado na curva TENSÃO x DEFORMAÇÃO
- Módulo de Elasticidade
 - Calculado na região de deformações elásticas do ensaio de tração
 - Aplicando-se a Lei de Hooke
- $\sigma = E \cdot \varepsilon$
- $E = \frac{\sigma}{\varepsilon}$
 - Onde $E = \operatorname{tg} \theta = \frac{\sigma}{\varepsilon}$
 - Teta é o ângulo de inclinação da reta



Fonte: Garcia (2000)



TENSÃO-DEFORMAÇÃO

Tabela 2 - Características elásticas dos materiais

Material	Módulo de elasticidade E [GPa]	Material	Módulo de elasticidade E [GPa]
Aço	210	Latão	117
Alumínio	70	Ligas de Al	73
Bronze	112	Ligas de chumbo	17
Cobre	112	Ligas de estanho	41
Chumbo	17	Ligas de magnésio	45
Estanho	40	Ligas de titânio	114
Fofo	100	Magnésio	43
Fofo Modular	137	Monel (liga níquel)	179
Ferro	200	Zinco	96

Obs.: É comum encontrar-se o módulo de elasticidade em MPa (megapascal)

Fonte: Melconian (2008)

Tabela 6 - Tensões

Materials	Tensão de escoamento de [MPa]	Tensão de ruptura [MPa]
Aço Carbono		
ABNT 1010 - L	220	320
- T	380	420
ABNT 1020 - L	280	360
- T	480	500
ABNT 1030 - L	300	480
- T	500	550
ABNT 1040 - L	360	600
- T	600	700
ABNT 1050 - L	400	650
Aço Liga		
ABNT 4140 - L	650	780
- T	700	1000
ABNT 8620 - L	440	700
- T	700	780
Ferro Fundido		
Cinzentos	-	200
Branco	-	450
Preto F	-	350
P	-	550
Modular	-	670
Materiais não ferrosos		
Alumínio	30 - 120	70 - 230
Duralumínio 14	100 - 420	200 - 500
Cobre Telúrio	60 - 320	230 - 350
Bronze de níquel	120 - 650	300 - 750
Magnésio	140 - 200	210 - 300
Titânio	520	600
Zinco	-	290
Materiais não metálicos		
Borracha	-	20 - 80
Concreto	-	0,8 - 7
Madeiras		
Peroba	-	100 - 200
Pinho	-	100 - 120
Eucalipto	-	100 - 150
Plásticos		
Nylon	-	80
Vidro		
Vidro plano	-	5 - 10
L - laminado T - trefilado		
F - Ferrítico P - Perlitico		



TENSÃO-DEFORMAÇÃO

- As propriedades mecânicas que conhecemos anteriormente são obtidas também na curva TENSÃO x DEFORMAÇÃO
 - Ductilidade
 - Resiliência
 - Tenacidade



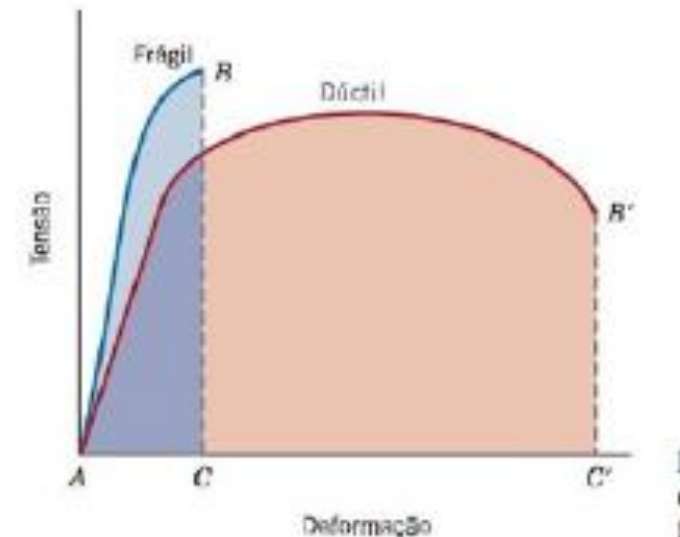
TENSÃO-DEFORMAÇÃO

- As propriedades mecânicas que conhecemos anteriormente são obtidas também na curva TENSÃO x DEFORMAÇÃO
 - Ductilidade
 - Medida do grau de deformação plástica ocorrida durante a fratura
 - Materiais – dúcteis (alta deformação plástica) ou frágeis (pouca deformação plástica)

Uma medida-padrão da ductilidade de um material é sua *deformação percentual*, definida como

$$\text{Deformação percentual} = 100 \frac{L_R - L_0}{L_0}$$

- Deformação ou alongamento percentual
 - $\%AL = \left(\frac{L_f - L_0}{L_0} \right) \times 100$



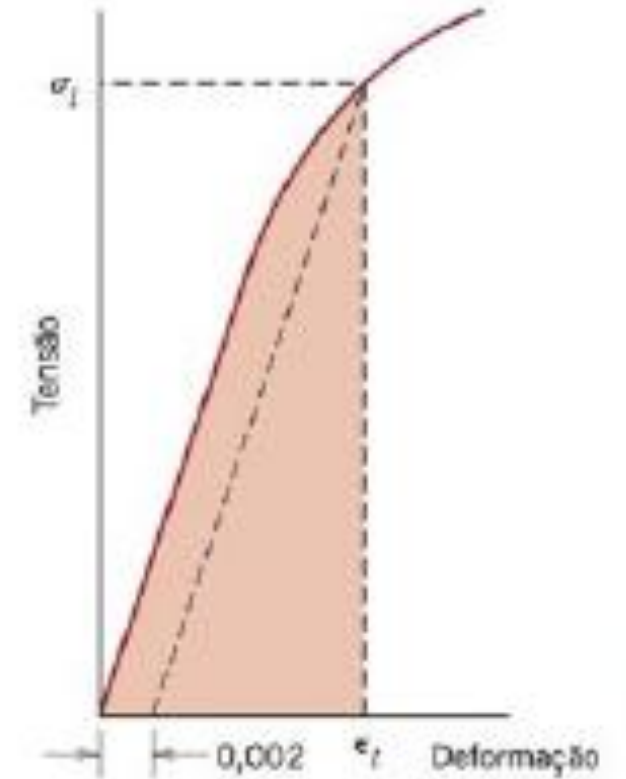
TENSÃO-DEFORMAÇÃO

- As propriedades mecânicas que conhecemos anteriormente são obtidas também na curva TENSÃO x DEFORMAÇÃO
 - Ductilidade
 - Resiliência
 - Tenacidade



TENSÃO-DEFORMAÇÃO

- As propriedades mecânicas que conhecemos anteriormente são obtidas também na curva TENSÃO x DEFORMAÇÃO
 - Resiliência
 - Capacidade do material de absorver energia ao deformar ELÁSTICAMENTE e liberar esta energia ao ser descarregado
 - Área da curva de tensão x deformação até o limite de escoamento convencional
 - Materiais mais recomendados para a fabricação de molas



$$U_r = \int_0^{\epsilon_l} \sigma d\epsilon$$

Assumindo uma região elástica linear,

$$U_r = \frac{1}{2} \sigma_l \epsilon_l$$

TENSÃO-DEFORMAÇÃO

- As propriedades mecânicas que conhecemos anteriormente são obtidas também na curva TENSÃO x DEFORMAÇÃO
 - Tenacidade
 - Capacidade do material de absorver energia antes de fraturar
 - Dependente da geometria e do tipo de aplicação de força
 - Importante
 - Carregamentos dinâmicos (altas taxas de deformação)
 - Entalhes (trincas ou pontos concentradores de tensão)
 - Geralmente materiais dúcteis são mais tenazes



LEI DE HOOKE

- A maior parte das estruturas em engenharia são projetadas para sofrerem deformações muito pequenas o quase nulas
- Por isso, o comportamento do material em sua fase elástica de deformações é muito importante
- Portanto, a Lei de Hooke é uma ferramenta poderosa da análise e projeto de componentes mecânicos



LEI DE HOOKE

- E, no caso do módulo de elasticidade dos materiais, por ele ser uma propriedade muito próxima da real força atômica do material, ela não muda para diferentes fabricações do mesmo material
- Vamos ver como exemplo as curvas TENSÃO x DEFORMAÇÃO de diferentes ligas de aço
 - Mudando apenas a sua composição, quantidade de outros elementos que não o ferro

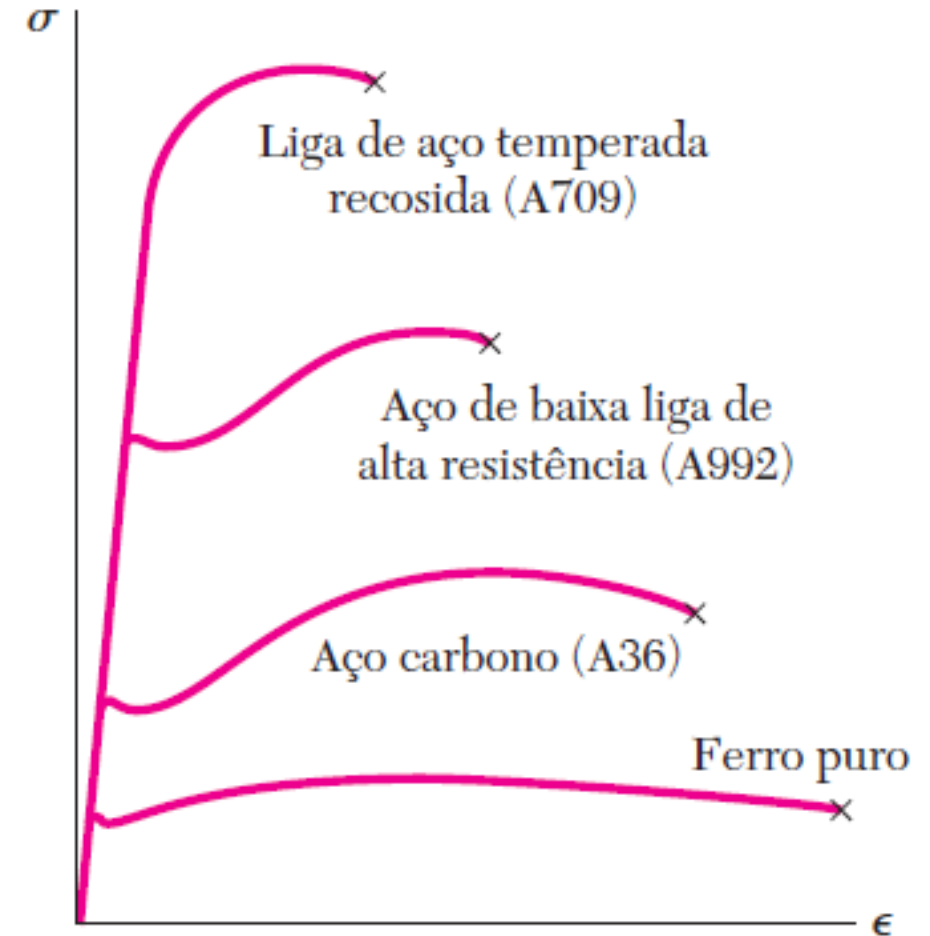


Fig. 2.16 Diagramas tensão-deformação para o ferro e diferentes tipos de aço.



LEI DE HOOKE

- Temos duas classes de materiais quando falamos da rigidez
- ISOTRÓPICOS
 - Materiais que o módulo de elasticidade é o mesmo independente da direção
- ANISOTRÓPICOS
 - Materiais que a rigidez varia de acordo com a direção
 - Materiais fibrosos
 - Compósitos reforçados com fibra



LEI DE HOOKE

- Temos duas classes de materiais quando falamos da rigidez

- **ISOTRÓPICOS**

- Materiais que o módulo de elasticidade é o mesmo independente da direção

- **ANISOTRÓPICOS**

- Materiais que a rigidez varia de acordo com a direção
 - Materiais fibrosos
 - Compósitos reforçados com fibra



LEI DE HOOKE

- A Lei de Hooke ajuda também a encontrarmos a quantidade de deformação ou alongamento de corpos quando os mesmos são sujeitos a cargas axiais

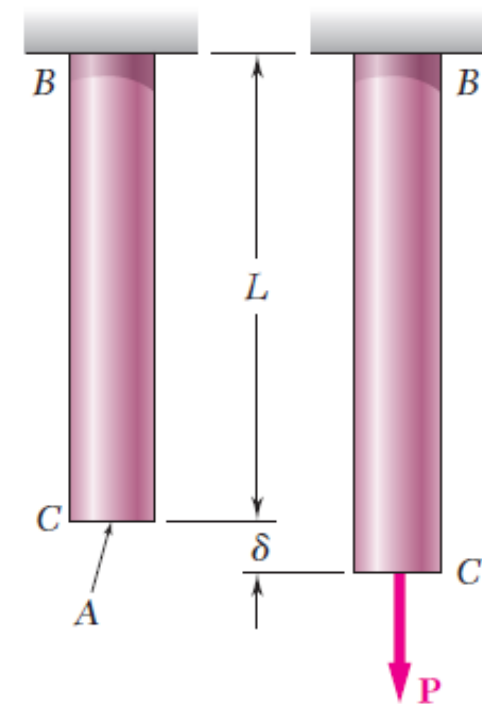


Fig. 2.22



LEI DE HOOKE

- A Lei de Hooke ajuda também a encontrarmos a quantidade de deformação ou alongamento de corpos quando os mesmos são sujeitos a cargas axiais

$$\sigma = E \epsilon$$

da qual se segue que

$$\epsilon = \frac{\sigma}{E} = \frac{P}{AE}$$

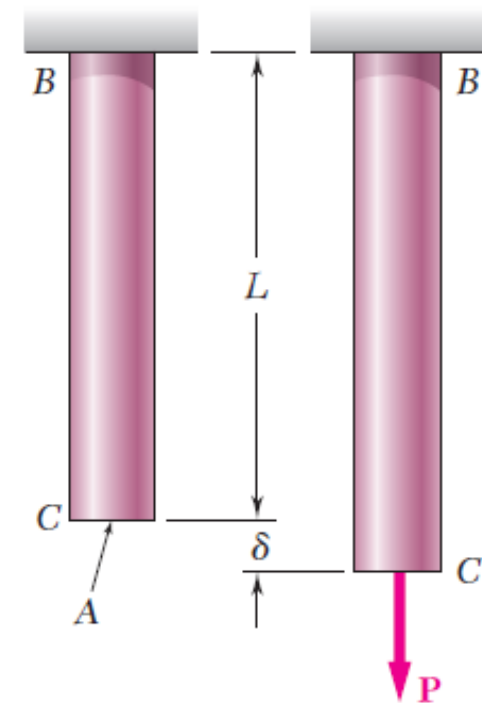


Fig. 2.22



LEI DE HOOKE

- A Lei de Hooke ajuda também a encontrarmos a quantidade de deformação ou alongamento de corpos quando os mesmos são sujeitos a cargas axiais

$$\sigma = E \epsilon$$

da qual se segue que

$$\epsilon = \frac{\sigma}{E} = \frac{P}{AE}$$

$$\delta = \epsilon L$$

e substituindo ϵ da Equação (2.5) na Equação (2.6), temos:

$$\delta = \frac{PL}{AE}$$

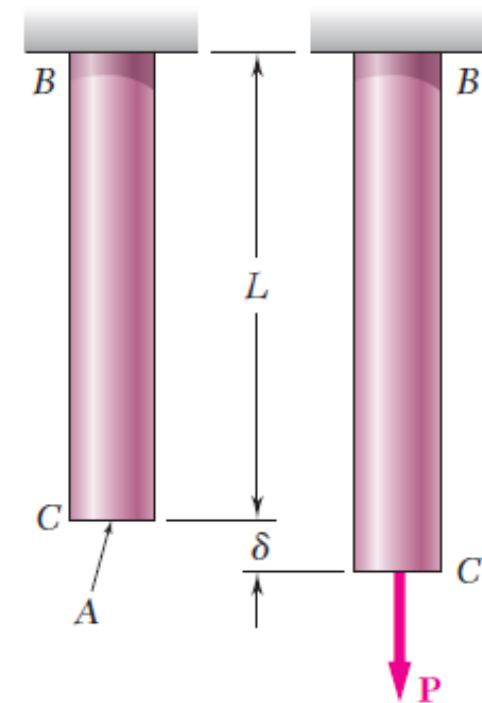


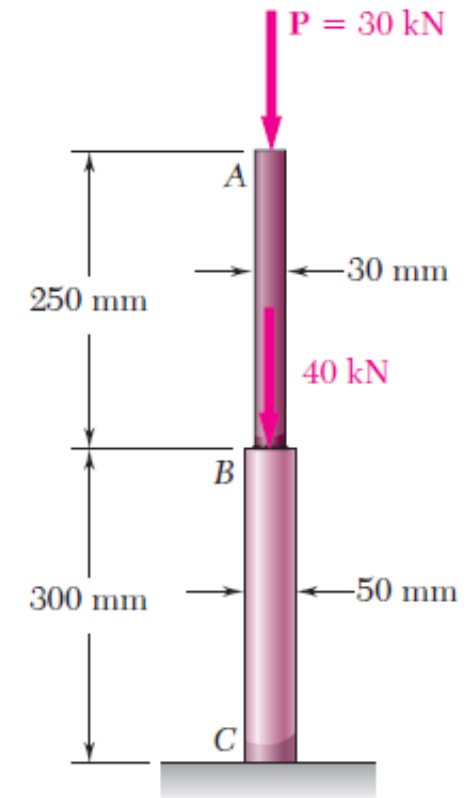
Fig. 2.22



LEI DE HOOKE

- Se tivermos barras com diferentes seções transversais ou diferentes cargas ao longo dela, o alongamento é a soma dos alongamentos de cada seção transversal

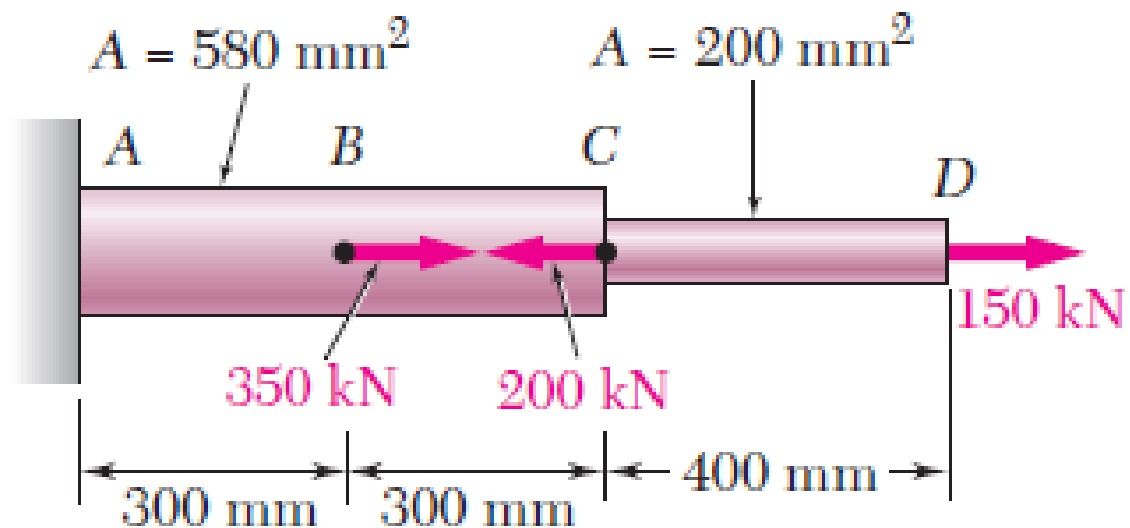
$$\delta_T = \sum_i \frac{P_i \cdot L_i}{A_i \cdot E_i} \Rightarrow \delta_T = \frac{P_{AB} \cdot L_{AB}}{A_{AB} \cdot E_{AB}} + \frac{P_{BC} \cdot L_{BC}}{A_{BC} \cdot E_{BC}}$$



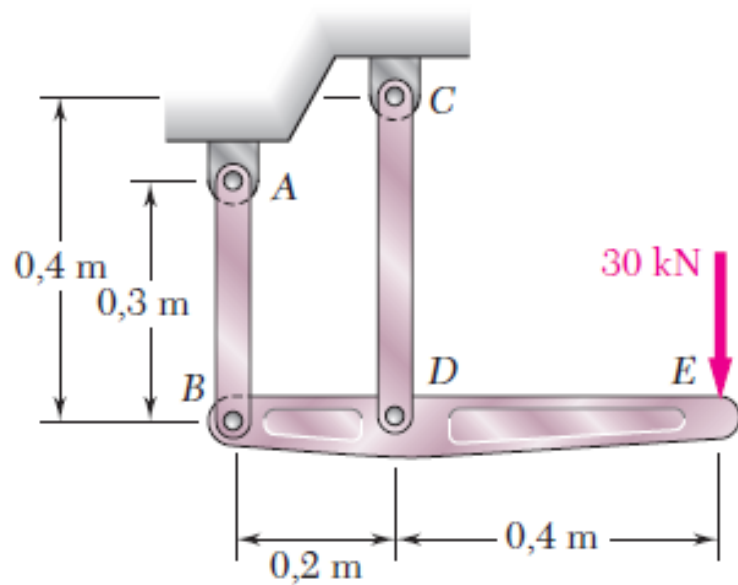
LEI DE HOOKE

- Exemplo 1:

Determine a deformação da barra de aço mostrada na Fig. 2.23a submetida às forças dadas ($E = 200$ GPa).



LEI DE HOOKE



A barra rígida BDE é suspensa por duas barras AB e CD . A barra AB é de alumínio ($E = 70 \text{ GPa}$) e tem uma seção transversal com área de 500 mm^2 ; a barra CD é de aço ($E = 200 \text{ GPa}$) e tem uma seção transversal com área de 600 mm^2 . Para a força de 30 kN mostrada na figura, determine os deslocamentos dos pontos (a) B , (b) D



LEI DE HOOKE E COEFICIENTE DE POISSON

- Quando aplicamos tensão ou carga axial em um corpo sólido
 - Alonga-se na direção longitudinal (aumento do comprimento)
 - Diminui-se a seção transversal
 - A qual proporção?

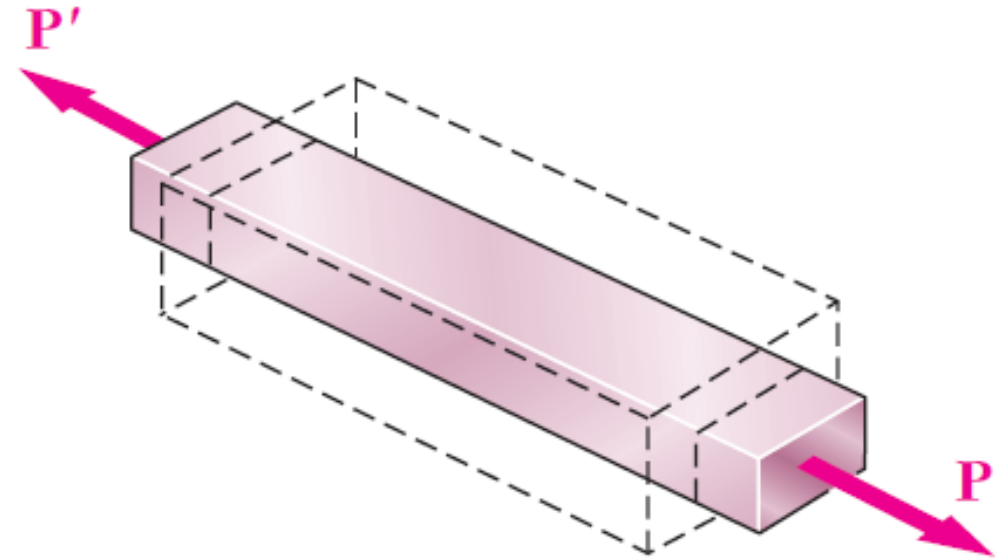


Fig. 2.40



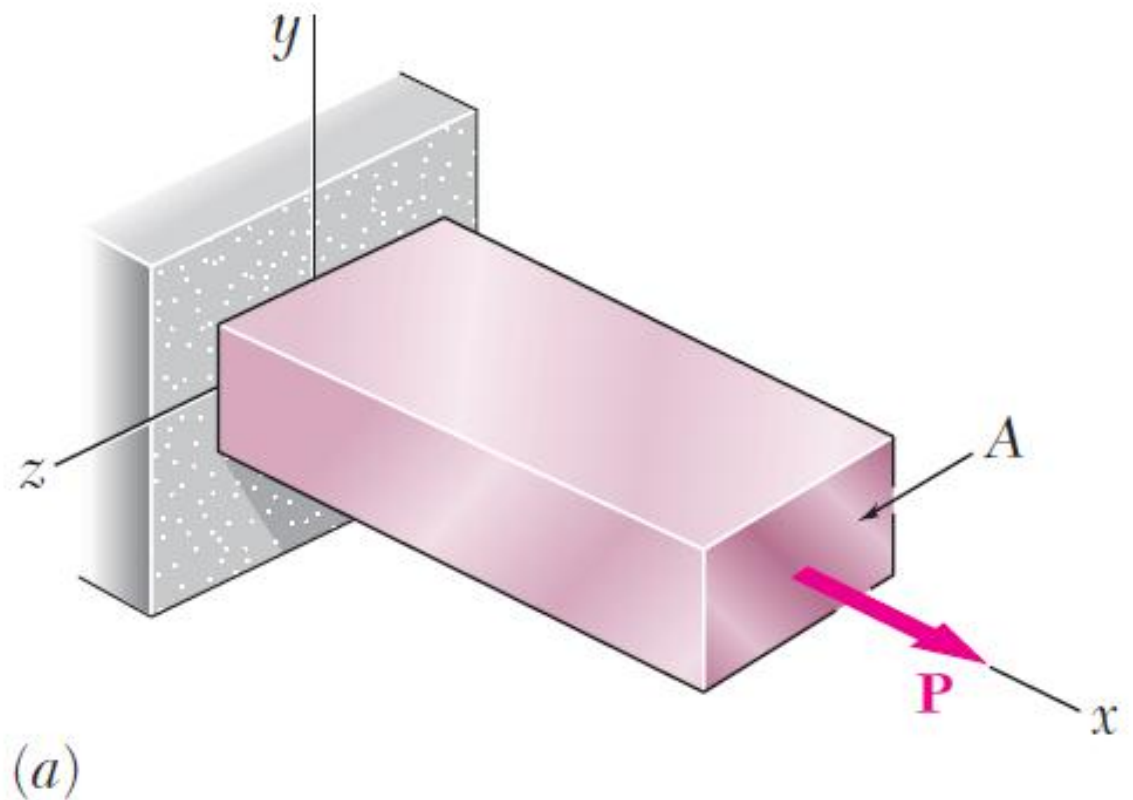
LEI DE HOOKE E COEFICIENTE DE POISSON

- Quando temos aplicação de carga axial em um corpo
 - Sabemos que

$$\sigma_x = P/A,$$

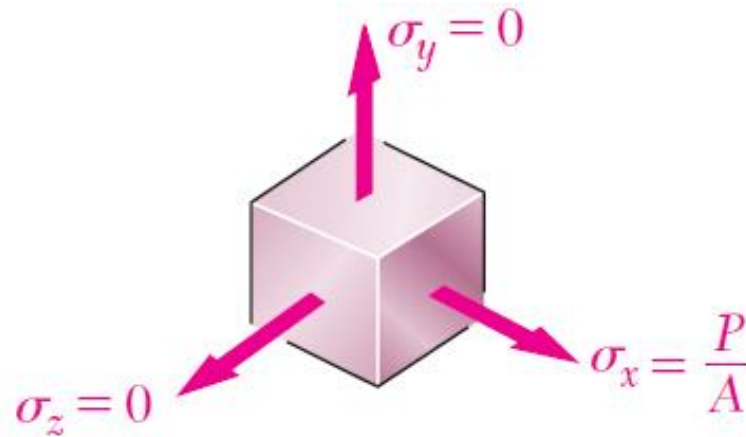
- Então, a deformação em x

$$\epsilon_x = \sigma_x/E$$



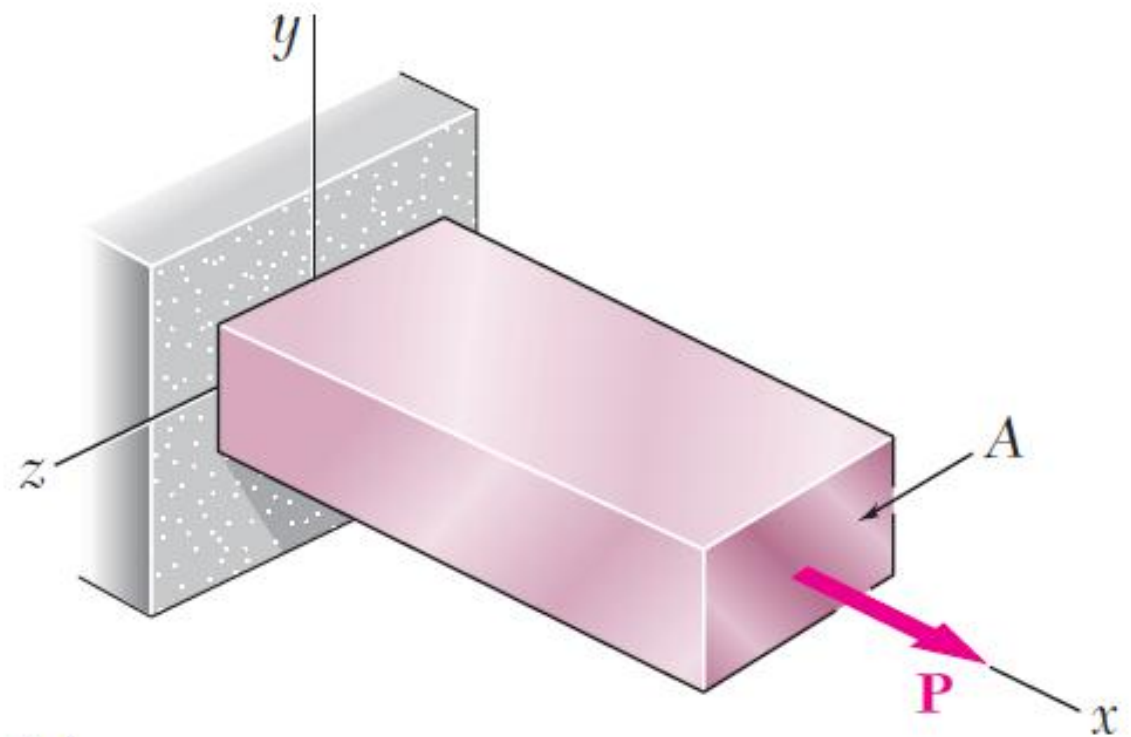
LEI DE HOOKE E COEFICIENTE DE POISSON

- Como temos força somente em x e tensão somente em x
- Não temos tensão em y ou z



(b)

Fig. 2.39



(a)



LEI DE HOOKE E COEFICIENTE DE POISSON

- Somos levados a acreditar então que não haveria deformação em y ou z
- Porém, acontece o diferente
- Sempre que aplicamos uma força axial, temos deformação axialmente e transversalmente no corpo

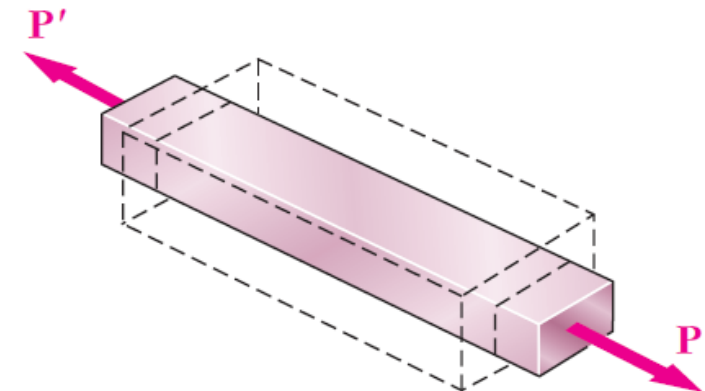


Fig. 2.40



LEI DE HOOKE E COEFICIENTE DE POISSON

- Considerando o material homogêneo e isotrópico
 - Propriedades mecânicas são as mesmas independentemente da direção e posição
- Deformação específica nas direções transversais deve ser iguais
- Essa deformação lateral ($\varepsilon_y = \varepsilon_z$) foi estudada por um físico francês chamado Siméon Denis Poisson
 - Coeficiente que relaciona as deformações longitudinal e transversal em elementos submetidos à cargas axiais



LEI DE HOOKE E COEFICIENTE DE POISSON

- Coeficiente de Poisson

$$\nu = -\frac{\text{deformação específica lateral}}{\text{deformação específica axial}} \quad (2.25)$$

ou

$$\nu = -\frac{\epsilon_y}{\epsilon_x} = -\frac{\epsilon_z}{\epsilon_x} \quad (2.26)$$



LEI DE HOOKE E COEFICIENTE DE POISSON

- Coeficiente de Poisson

$$\nu = -\frac{\text{deformação específica lateral}}{\text{deformação específica axial}}$$

Concreto: 0,15 a 0,20

Aço: 0,30

$$\nu = -\frac{\epsilon_y}{\epsilon_x} = -\frac{\epsilon_z}{\epsilon_x}$$

Material	Máx.	Mín.
Borracha	0,50	0,45
Borracha dura (Ebonite)	0,43	0,39
Borracha termoplástica	0,50	0,45
Cerâmico	0,37	0,10
Compósito	1,97	-0,414
Madeira	0,82	0,009
Metais e ligas	0,45	0,14
Plástico	0,61	0,25
Vidro	0,28	0,16



LEI DE HOOKE E COEFICIENTE DE POISSON

Observa-se que uma barra de 500 mm de comprimento e 16 mm de diâmetro, feita de um material homogêneo e isotrópico, aumenta no comprimento em $300\ \mu\text{m}$, e diminui no diâmetro em $2,4\ \mu\text{m}$ quando submetida a uma força axial de 12 kN. Determine o módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson do material.

▪ **Exemplo 2:**

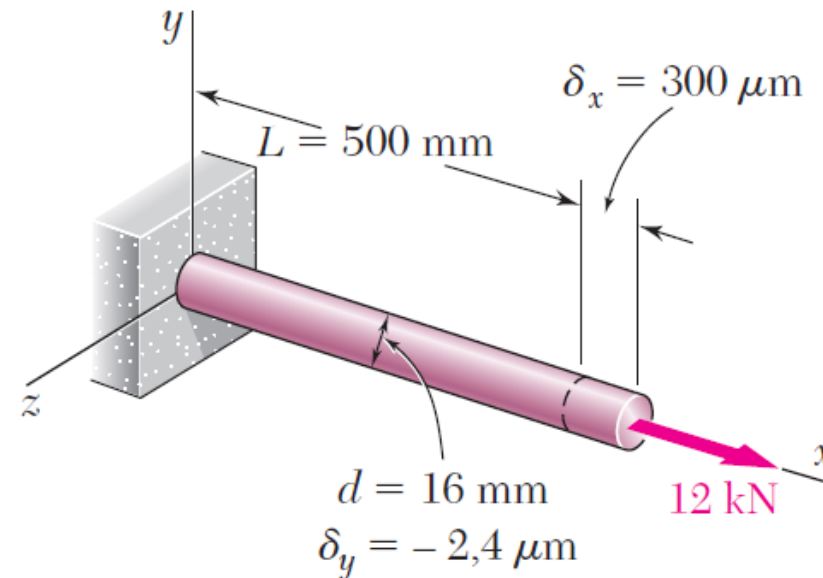


Fig. 2.41



PARÂMETROS DE PROJETO

- Sabemos calcular as tensões e deformações em corpos rígidos
- Como encontrar as principais propriedades mecânicas
 - Tensão Limite de Resistência
 - Tensão Limite de Escoamento
- Porém, determinar as tensões e encontrar as tensões limites não são o ponto final do projeto de componentes ou estruturas
 - Esta determinação é só uma ajuda para criarmos parâmetros de projeto



PARÂMETROS DE PROJETO

- 2 principais situações na Resistência dos Materiais
 - Dimensionar o componente – projetar
 - Saber qual a maior carga que determinado componente já existente suporta
- Determinar o limite de resistência
 - Ensaaios mecânicos específicos realizados nos materiais
 - Como usamos estes limites?



PARÂMETROS DE PROJETO

- No projeto puro de componentes, sabendo o material que usaremos, usamos a tensão limite de resistência ou de escoamento como parâmetro de projeto
 - De nenhuma maneira a tensão de trabalho do componente pode ultrapassar uma dessas duas
- Temos sempre de garantir que
 - $\sigma_{TRABALHO} < \sigma_{RESISTÊNCIA}$
- Para isso, usamos um recurso chamado de coeficiente ou fator de segurança



PARÂMETROS DE PROJETO

- Nossa carga ou tensão de trabalho também pode ser chamada de CARGA OU TENSÃO ADMISSÍVEL
- Conceito é de que, sempre a tensão admissível seja apenas uma fração da tensão limite de resistência do material que analisamos
 - Garantir a operação em segurança dos componentes mecânicos



PARÂMETROS DE PROJETO

- Quem é esta tensão de trabalho ou admissível?
 - Tensão ideal de trabalho para o componente que vamos projetar
 - DEVE PERMANECER NA REGIÃO DE DEFORMAÇÕES ELÁSTICAS DOS MATERIAIS
- Tensão tem de ser sempre
 - Menor que a tensão limite de escoamento para materiais dúcteis
 - Menor que a tensão limite de resistência para materiais frágeis



PARÂMETROS DE PROJETO

- Quem é esta tensão de trabalho ou admissível?
 - Tensão ideal de trabalho para o componente que vamos projetar
 - DEVE PERMANECER NA REGIÃO DE DEFORMAÇÕES ELÁSTICAS DOS MATERIAIS
 - Tensão tem de ser sempre
 - Menor que a tensão limite de escoamento para materiais dúcteis
 - Menor que a tensão limite de resistência para materiais frágeis

$$\text{Coeficiente de segurança} = C.S. = \frac{\text{carga-limite}}{\text{carga admissível}}$$



PARÂMETROS DE PROJETO

- Quem é esta tensão de trabalho ou admissível?
 - Tensão ideal de trabalho para o componente que vamos projetar
 - DEVE PERMANECER NA REGIÃO DE DEFORMAÇÕES ELÁSTICAS DOS MATERIAIS
 - Tensão tem de ser sempre
 - Menor que a tensão limite de escoamento para materiais dúcteis
 - Menor que a tensão limite de resistência para materiais frágeis

$$\text{Coeficiente de segurança} = C.S. = \frac{\text{carga-limite}}{\text{carga admissível}}$$

$$\text{Coeficiente de segurança} = C.S. = \frac{\text{limite de tensão}}{\text{tensão admissível}}$$



PARÂMETROS DE PROJETO

- MATERIAIS DÚCTEIS

- $\sigma_{ADM} = \frac{\sigma_e}{FS}$

- Onde:

- σ_e – *tensão limite de escoamento do material*
 - FS – *fator de segurança*

- MATERIAIS FRÁGEIS

- $\sigma_{ADM} = \frac{\sigma_R}{FS}$

- Onde:

- σ_R – *tensão limite de resistência do material*
 - FS – *fator de segurança*



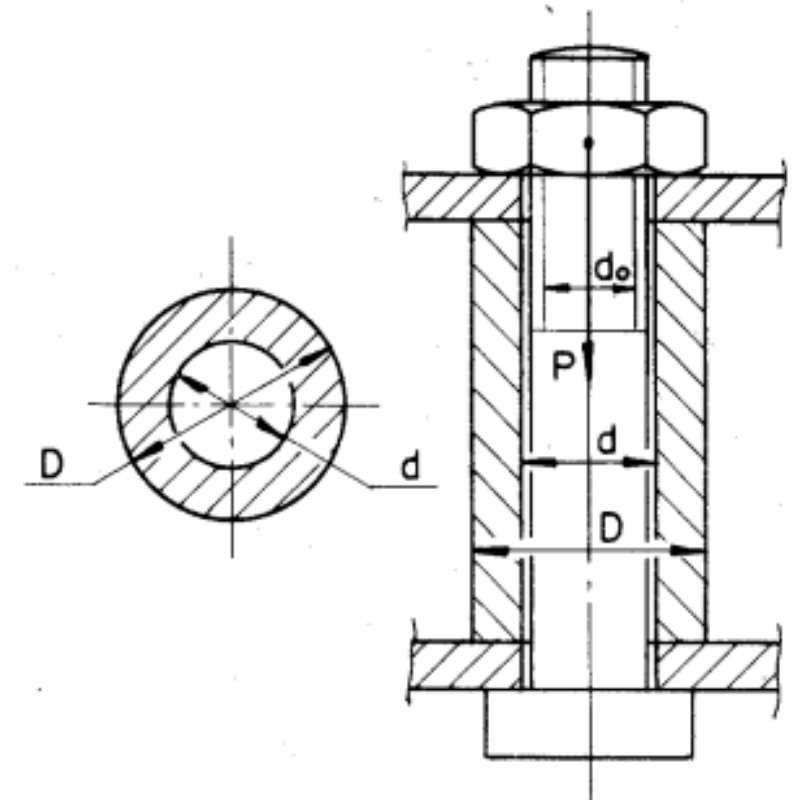
PARÂMETROS DE PROJETO

- Como escolher esse fator de segurança?
 - Normas técnicas
 - Experiência
 - Dependendo do componente a ser projetado



PARÂMETROS DE PROJETO

- Exercício 2: No dispositivo apresentado na figura abaixo, a porca exerce uma carga de aperto equivalente a 20 kN provoca tração no parafuso de aço ABNT 1030 laminado a quente ($\sigma_e = 250 \text{ MPa}$) e compressão na bucha de aço ABNT 1010 trefilado ($\sigma_e = 310 \text{ MPa}$). Usando um fator de segurança igual a 3, determine os diâmetros do parafuso d (diâmetro interno da bucha) e D (diâmetro externo da bucha).



PARÂMETROS DE PROJETO

- Exercício 3: Considerando o sistema de suspensão de motores mostrado, sabendo que a corrente é de elos soldados e tem diâmetro de 12,50 mm (ABNT 1010 trefilado - $\sigma_e = 310 \text{ MPa}$), qual a máxima carga que pode ser colocada no gancho do sistema de suspensão? Supor FS = 2,5.
- RESPOSTA: $P_{\text{máx}} = 79\,251,56 \text{ N}$



REFERÊNCIAS

- DUTRA, K. **Apostila de Resistência dos Materiais**. Ano desconhecido. CEPEP Escola Técnica.
- HIBBELER, R. C., **Estática: mecânica para engenharia**. 12^a ed. Pearson Education do Brasil, 2011.
- JOHNSTON JR. E. R.; BEER, F. P. **Mecânica dos Materiais**. 5.ed. Porto Alegre: ARTMED, 2011.
- MELCONIAN, S. **Mecânica Técnica e Resistência dos Materiais**. São Paulo: Érica, 2001

